Platzhalter

Lo
go

Handbuch

Objekterkennung mittels Ultraschallradar

Autor:	Wilko Hinrichs und Simon Müller
Matrikel-Nr.:	7026413 und 7025823
Studiengang:	Maschinenbau
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings
Abgabedatum:	31. März 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · `http://www.hs-emden-leer.de`

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis iii

Tabellenverzeichnis v

Abkürzungen vii

1 Hinweise 1

2 Main Function 3

3 Skizze 5

4 Liste der Teile 7

5 Aufbau 9

6 Funktionen 11

7 Wartung 13

8 Sicherheitshinweise 15

9 Troubleshooting 17

10 Sonstiges 19

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Hinweise

Bitte verwenden Sie **`biber.exe`**.

- Welcome - Beschreibung der allgemeinen Funktion
- Sicherheitshinweise
- Überblick
  - Hardwarebeschreibung aus der Sicht des Bedieners
  - Vorbereitung, z.B. Aufstellung des Geräts, Installation, Stromversorgung
  - ...
- Auflistung der Funktionen
  - Funktion 1: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - Funktion 2: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - ...
- Mögliche Fehler, Fehlerursachen und deren Behebung
- Technische Spezifikation

2 Main Function

Das Radarsystem dient der automatisierten Überwachung und digitalen Abbildung des unmittelbaren Umfelds. Nach der Aktivierung führt das System folgende Kernfunktionen autonom aus:

- **Automatisierte Umfeldabtastung:** Durch eine koordinierte Ansteuerung des Servomotors wird der Ultraschallsensor in einem Schwenkbereich von 180° bewegt. Diese Bewegung ermöglicht eine lückenlose Erfassung des vorderen Halbraums.
- **Akustische Distanzmessung:** Während des Scan-Vorgangs emittiert der Sensor hochfrequente Ultraschallimpulse. Durch die Auswertung der Echo-Laufzeit berechnet das System in Echtzeit die Distanz zu Objekten im Erfassungsbereich.
- **Datenübermittlung und Visualisierung:** Die ermittelten Messwerte (Winkelposition und Distanz) werden über die serielle Schnittstelle an das Host-System übertragen. Dort erfolgt die grafische Aufbereitung, welche Hindernisse ortsgetreu darstellt und ein digitales Abbild der Umgebung generiert.

Das System ist auf einen wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt und passt die Abtastrate automatisch an die interne Verarbeitungsgeschwindigkeit an, um eine konsistente Datenqualität zu gewährleisten.

3 Skizze

4 Liste der Teile

5 Aufbau

6 Funktionen

7 Wartung

8 Sicherheitshinweise

9 Troubleshooting

10 Sonstiges